

Oltre lo specchio: I social alterano la percezione del tuo corpo?

Maroua Badrane - Tommaso Baldini - Anna Bianchi - Vittorio Carfagno - Chiara Mauro - Federica Ursillo

Università degli Studi di Padova

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche

Temi e Metodi di popolazione e società
Modulo Margherita Silan

Maggio 2026

Contents

1 Introduzione **2**

2 Raccolta Dati **2**
2.1 Indagini sui Social 2
2.2 Il Questionario 3
2.3 Gruppo Facebook e Annunci 3
2.4 Disegno Campionario 4
2.5 Andamento della rilevazione 5
2.5.1 Analisi delle prestazioni della campagna Meta Ads 6

3 Distorsione del campione **8**

4 Metodi di ponderazione del campione **10**
4.1 IPS-IW 10
4.2 Raking 11
4.3 Regressione Multilivello e Post-Stratificazione (MRP) 12

5 Risultati **16**

6 Limitazioni **18**

7 Conclusioni **19**

8 Contributo degli autori **20**

A Immagini supplementari **21**

1 Introduzione

I social media sono ormai parte della vita quotidiana di quasi tutte le persone, soprattutto tra i più giovani. Immagini, video e contenuti condivisi ogni giorno, non solo influenzano il modo in cui comunichiamo, ma anche il modo in cui vediamo noi stessi e gli altri.
Negli ultimi anni si è discusso sempre di più del fatto che i social possano avere un impatto sui canoni di bellezza: le immagini che circolano online mostrano spesso corpi idealizzati o "perfetti", che possono diventare un punto di confronto costante. Come afferma Rodgers et al. 2020, questo confronto può influenzare la percezione del proprio corpo e di quello che viene considerato "ideale" specialmente nelle persone anagraficamente più giovani, nonostante tali modelli non rappresentino necessariamente la realtà.
Allo stesso tempo, i social hanno un ruolo anche nelle abitudini legate all'attività fisica: contenuti legati al fitness, al benessere e allo stile di vita sportivo possono motivare alcune persone a fare più sport, ma possono anche creare pressione nel raggiungere determinati standard fisici.

Partendo da questo contesto, l'obiettivo di questo lavoro è capire quanto e in che modo i social media influenzino i canoni di bellezza, la percezione del corpo proprio e ideale e le abitudini sportive.
Per perseguire tale scopo è stata idea, progettata e realizzata una campagna pubblicitaria Meta per raccogliere risposte al questionario *"Body Image e Social Media: quanto i social influenzano i canoni di bellezza"*.

2 Raccolta Dati

2.1 Indagini sui Social

Come evidenziato da Grow et al., le indagini tramite social network presentano sia vantaggi operativi sia criticità metodologiche.
In primo luogo, permettono di accedere rapidamente a un largo bacino di utenza distribuito sia a livello nazionale sia internazionale, superando i limiti geografici tipici delle indagini tradizionali. Inoltre, grazie all'attuale diffusione dei social, è più semplice raggiungere il target desiderato in tempi brevi, favorendo una raccolta dati rapida e tempestiva. Un altro aspetto rilevante riguarda il costo: le campagne online possono avere un CPC (cost per click) relativamente basso, rendendo l'indagine economicamente sostenibile anche con budget contenuti. A questi primi vantaggi, si aggiunge la possibilità di gestire il budget in maniera flessibile, aumentando o riducendo gli investimenti in base all'andamento della raccolta dati. Infine, i social consentono un maggiore controllo nella costruzione del campione, poiché è possibile selezionare specifiche caratteristiche socio-demografiche o interessi degli utenti, migliorando il targeting e la coerenza del campione con gli obiettivi della ricerca.

A questi punti di forza si contappongo anche diversi limiti metodologici e operativi che devono essere considerati con attenzione. Uno dei principali riguarda la distorsione da auto-selezione: alle indagini via social partecipano soprattutto gli utenti più attivi, interessati o coinvolti dal tema indagato, rendendo spesso necessario applicare tecniche di correzione o ponderazione del campione.
Inoltre, alcune popolazioni rare o poco presenti sui social risultano difficili da raggiungere,

compromettendo la rappresentatività dei dati raccolti.
Anche dal punto di vista economico possono emergere criticità: il divario tra CPC e CPCQ (cost per completed questionnaire) può essere elevato e difficile da controllare, specialmente quando molti utenti cliccano senza completare il questionario. A ciò si aggiunge un'incertezza nei tempi iniziali, legata alla revisione e approvazione delle campagne pubblicitarie da parte delle piattaforme. Infine, qualora sia necessario costruire numerosi strati campionari per migliorare la rappresentatività, i costi possono crescere rapidamente.
Le survey via social richiedono, inoltre, una costante interazione con i rispondenti: per gestire commenti o richieste di chiarimento, aumentando l'impegno operativo.
Un ulteriore elemento critico è rappresentato dagli algoritmi delle piattaforme social, che influenzano la visibilità delle inserzioni e possono introdurre distorsioni sistematiche difficili da controllare completamente.

Nel complesso, pur in presenza di alcune criticità metodologiche e operative, le indagini tramite social rappresentano ad oggi uno strumento estremamente efficace e versatile per la raccolta dati.

2.2 Il Questionario

Per la raccolta dei dati è stato somministrato il questionario *"Body Image e Social Media: quanto i social influenzano i canoni di bellezza"*.
Le 34 domande di cui si compone sono suddivise in 5 sezioni:

- **Utilizzo dei social media**: per indagare la frequenza di utilizzo, le principali piattaforme e il tempo trascorso su di esse, le motivazioni e l'eventuale uso dei social legato all'interesse per il fitness.
- **Attività sportiva**: volta a indagare la tipologia di attività fisica svolta e la relativa frequenza. Sono incluse anche domande relative a pratiche alimentari e al monitoraggio del peso.
- **Palestra**: sezione dedicata a quanti svolgono attività in palestra con domande riguardanti il livello di esperienza e la frequenza degli allenamenti.
- **Influenza dei social sulla percezione corporea**: fulcro dell'analisi svolta, include al suo interno le domande riguardanti l'impatto dei contenuti social sulla percezione corporea e sulla definizione dei canoni estetici.
- **Informazioni generali**: sezione conclusiva volta a rilevare informazioni sul profilo del rispondente, oltre a eventuali sue osservazioni sul questionario.

Diverse domande provengono dall'indagine campionaria *"Aspetti della vita quotidiana"* di Istat. Questo garantisce la disponibilità di variabili di benchmark che consentono di confrontare la distribuzione empirica del campione con le distribuzioni della popolazione di riferimento, al fine di correggere il bias di auto-selezione tipico delle indagini via social.

2.3 Gruppo Facebook e Annunci

Considerando l'importanza della componente visiva nella comunicazione sui social network, è stato dedicato particolare impegno alla scelta delle immagini, dei colori e del layout

grafico delle pagine create per la ricerca.
Oltre alla pagina Facebook riportata in Figura 14a, è stata realizzata anche una pagina Instagram visibile in Figura 14b, con l'obiettivo di rendere il progetto più riconoscibile, attrattivo e coerente dal punto di vista comunicativo sulle differenti piattaforme, così da semplificare la partecipazione a tutti gli utenti.

È stato realizzato un post di benvenuto sulle rispettive pagine social visibile in Figura 16a al fine di fornire a chiunque fosse interessato al progetto, informazioni chiare, immediate e facilmente reperibili.
Inoltre, è stato creato anche un post dedicato al lancio dell' annuncio con le varie immagini scelte (Figura 16b), in modo tale da aumentare la visibilità del progetto e incentivare la partecipazione degli utenti. A causa dei vincoli e delle modalità di gestione dei link imposti dalle due piattaforme, il collegamento al questionario è stato aggiunto direttamente al post di lancio su Facebook e nella bio della pagina Instargam.

Infine gli stimoli visivi presenti sugli ads sono stati costruiti a partire da due immagini originarie, successivamente declinate in versione maschile e femminile mediante la sola variazione del genere del soggetto, mantenendo costanti tutte le altre caratteristiche. La scelta di utilizzare due immagini per ciascun sesso è stata motivata dall'ipotesi che soggetti di genere diverso possano rispondere in modo differenziato a stimoli visivi distinti. Inoltre, anche all'interno dello stesso sesso sono state utilizzate due immagini diverse al fine di intercettare una maggiore eterogeneità di preferenze e ridurre il rischio che i risultati fossero guidati da un unico specifico stimolo visivo. Si può vedere un'anteprima esemplificativa degli annunci in Figura 17 prendendo il feed di Facebook come esempio.Come descrizione dell'annuncio è stata scelta la frase "*Sei tra i 18 e i 44 anni? Aiutaci a capire come i social media influenzano la nostra immagine corporea*" cercando di essere esaustivi nell' identificare la popolazione target e l'obiettivo della campagna.

2.4 Disegno Campionario

Sotto il profilo metodologico, l'indagine si basa su un campionamento non probabilistico per quote proporzionali.
Tale scelta è giustificata dalla scomposizione della popolazione obiettivo in segmenti basati su precise caratteristiche anagrafiche (genere e classi d'età). Sebbene la definizione di tali quote miri a ricalcare fedelmente la struttura della popolazione di riferimento, il disegno campionario mantiene una natura non probabilistica, in quanto la selezione dei rispondenti non è derivata dall'estrazione casuale da una lista completa, bensì è affidata all'adesione volontaria dei singoli utenti sulle piattaforme social.

Nel dettaglio, il target di riferimento è stato circoscritto alla popolazione residente in Italia di età compresa tra i 18 e 44 anni. Tale scelta risponde all'obiettivo di raggiungere la fetta di popolazione tendenzialmente più attiva sulle piattaforme social selezionate e, al contempo, più esposta e sensibile alle dinamiche legate all'immagine corporea.

Al fine di garantire che il campione riflettesse accuratamente la struttura della popolazione target, sono state definite delle quote, ottenute dall'incrocio tra la variabile di genere, Maschi e Femmine, e quella relativa alla classe d'età, suddivisa nelle tre fasce previste dalle modalità della variabile "età" di AVQ: 18-24, 25-34, 35-44 anni.
La ripartizione teorica del campione, riporata nella Tabella 1 , riflette la reale distribuzione demografica della popolazione italiana secondo le ultime rilevazioni ISTAT.

Classe d'età	Maschi		Femmine	
	Quota %	**Budget**	**Quota %**	**Budget**
18-24 anni	12,26%	12,00 €	11,22%	11,00€
25-34 anni	18,32%	18,00 €	17,33%	17,00 €
35-44 anni	20,51%	20,00 €	20,36%	20,00 €

Table 1: Distribuzione teorica delle quote (Dati ISTAT) e corrispondente allocazione del budget (100€)

La campagna di reclutamento ha beneficiato di un budget totale di **100 euro**, interamente allocato all'interno della piattaforma Meta. Il suddetto budget è stato ripartito tra i diversi gruppi di inserzione in modo strettamente proporzionale alle quote stabilite, poichè non c'eano evidenze per procedere con allocazioni differenti.

2.5 Andamento della rilevazione

La rilevazione, condotta sulle piattaforme social sopracitate, ha combinato diversi canali di reclutamento per ottimizzare la raccolta delle risposte.

Al fine di distinguere la provenienza dei rispondenti e distinguere l'efficacia dei diversi canali impiegati, a ciascun link è stato associato uno specifico parametro di tracciamento (`utmsource`).
Al contrario, per quanto riguarda le inserzioni a pagamento su Meta Ads, non è stato necessario configurare manualmente i parametri: il tracciamento della provenienza è stato gestito in modo automatizzato attraverso l'integrazione di parametri URL dinamici nativi della piattaforma.

Viene presentato a fini esplicativi il flowchart, si guardi alla figura 15 in Appendice, la quale illustra in modo dettagliato il processo di reclutamento e filtraggio dei partecipanti all'indagine, vengono inoltre evidenziate le progressive perdite di unità campionarie.

Relativamente all'andamento della campagna, si è registrato un numero elevato di click in un intervallo temporale di circa 30 ore. I dati definitivi indicano che la campagna ha generato complessivamente 58.930 impressioni e 1.246 click sul link. Nonostante questi indicatori inizialmente positivi, soltanto 18 persone hanno effettivamente compilato il questionario: 11 accedendo tramite il link presente nella biografia della pagina Instagram e le restanti 7 attraverso degli annunci sponsorizzati di Meta. È inoltre interessante osservare che, tra coloro che cliccano ma non completano il questionario, una persona ha interrotto la compilazione alla seconda pagina, mentre altre due hanno abbandonato alla quarta pagina. Ne consegue che la quasi totalità degli utenti che ha effettuato un click sull'annuncio non ha nemmeno iniziato la compilazione del questionario.

Tra le cause della mancata compilazione vi è anche un problema tecnico verificatosi inizialmente con il link del questionario. Di conseguenza, alcune persone, pur essendo intenzionate a partecipare, non hanno avuto la possibilità di procedere. Questo episodio evidenzia l'importanza di verificare con particolare attenzione il corretto funzionamento del link e, più in generale, di tutti gli elementi tecnici della campagna prima del suo avvio.

2.5.1 Analisi delle prestazioni della campagna Meta Ads

L'analisi dei risultati, attraverso le metriche della campagna a pagamento, permette di delineare con precisione la risposta dei diversi segmenti di pubblico. Il costo totale della campagna è stato di 99,98 euro, mentre il costo medio per risultato (CPC) si è attestato su un valore competitivo di circa 0,08 euro.

Analisi Marginale per Genere Segmentando i risultati per genere, si osserva una maggiore interazione da parte del pubblico maschile. Gli utenti di sesso maschile hanno generato 768 click sul link, assorbendo 61,50 euro del budget totale, con una copertura di 31.800 individui e 34.400 impressioni. Il pubblico femminile, invece, ha registrato 443 click a fronte di una spesa di 35,54 euro, coprendo 22.025 utenti con 23.090 impressioni. Il Costo Per Click (CPC) si è rivelato pressoché identico tra i due gruppi (0,0801 euro per gli uomini e 0,0802 euro per le donne). Questo indica che, pur essendoci una differenza nei volumi assoluti di partecipazione, la piattaforma ha mantenuto un'efficienza di costo uniforme per entrambi i sessi.

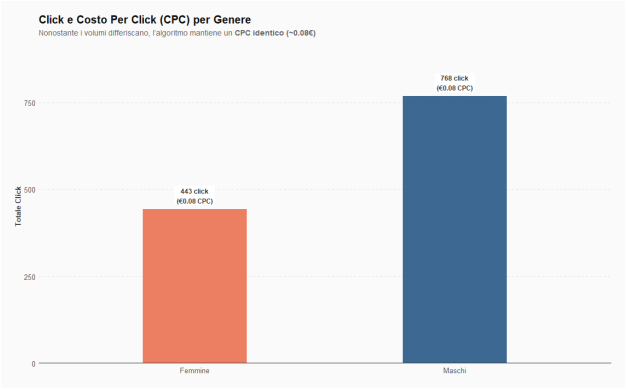


Figure 1: Ripartizione dei Click sul link e della Spesa (EUR) per Genere.

Analisi per Gruppi di Inserzioni (Genere e Fascia d'Età) L'esame congiunto tra genere e fascia d'età evidenzia dinamiche inattese rispetto alle fasce solitamente considerate più attive sui social. Il gruppo che ha fatto registrare le interazioni maggiori è stato quello dei "Maschi 35-44 anni" con 358 click (29,97 euro spesi, CPC di 0,084 euro). Segue immediatamente il corrispettivo femminile, "Femmine 35-44 anni", con 280 click (26,20 euro spesi, CPC di 0,094 euro). Il segmento anagrafico più maturo ha quindi generato oltre la metà del traffico totale.
Le fasce più giovani hanno mostrato volumi intermedi: i "Maschi 18-24" hanno prodotto 200 click (16,15 euro di spesa), mentre le "Femmine 18-24" si sono fermate a 172 click (12,80 euro di spesa). Il numero di interazioni più basso si è registrato nella fascia intermedia: "Maschi 25-34" (125 click) e "Femmine 25-34" (81 click). Sebbene questi ultimi due gruppi abbiano prodotto i costi per click più bassi dell'intera campagna (rispettivamente 0,057 euro e 0,068 euro), non hanno raggiunto volumi di traffico paragonabili agli altri segmenti.

Analisi delle Inserzioni (Varianti visive) Scendendo al dettaglio delle singole immagini proposte agli utenti, i dati mostrano una netta preferenza verso la variante 2 (Figure 17a e 17b) all'interno degli strati anagrafici. Nella fascia 35-44, la versione 2 "maschi2.

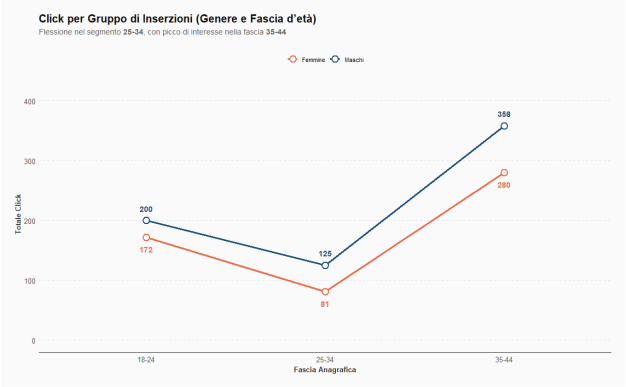


Figure 2: Andamento delle interazioni (Click sul Link) per Gruppo di Inserzioni disaggregato per Genere e Fascia d'Età.

35-44" ha ottenuto ben 295 click, contro i 63 click della variante alternativa "maschi1. 35-44". Una dinamica identica è emersa per il pubblico femminile, dove la variante 2 "femmina2. 35-44" ha generato 231 click rispetto ai 49 click di "femmina1. 35-44". Per i maschi e le femmine della fascia 25-34 anni l'immagine con più click è invece la versione 1 (rispettivamente 115 e 80 click). Questo sbilanciamento interno evidenzia come, a parità di target anagrafico, alcune specifiche declinazioni visive siano risultate significativamente più efficaci nel catturare l'attenzione.

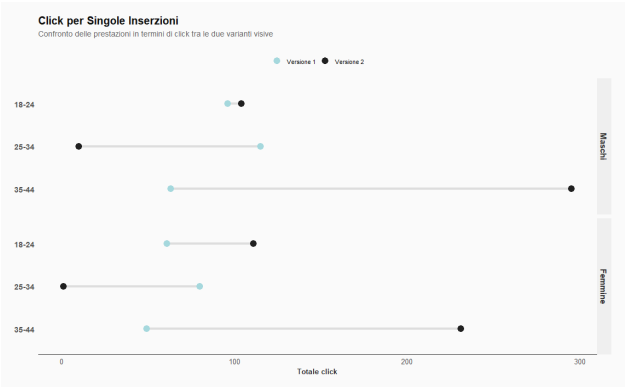


Figure 3: Analisi delle singole inserzioni: confronto delle performance tra Versione 1 e Versione 2 per ciascun segmento.

Analisi del Posizionamento (Placement) Infine, l'analisi del posizionamento degli annunci fornisce chiare indicazioni sulle piattaforme. Marginalmente, "Instagram Reels" ha dominato i risultati, totalizzando 791 click sul link (60,40 euro di spesa e un CPC di 0,076 euro). A notevole distanza si collocano le "Inserzioni su Facebook Reels" con 175 click (12,50 euro di spesa) e il formato "Feed" con 180 click (18,10 euro). Formati come le Stories e la colonna destra hanno prodotto impatti minimi.
Analizzando congiuntamente i posizionamenti con i gruppi di inserzioni, emerge un dettaglio rilevante dal punto di vista metodologico: il predominio del formato "Instagram Reels" non è limitato al pubblico più giovane, ma si estende in modo trasversale anche alle

classi d'età più mature. Infatti, i gruppi che hanno generato maggiori interazioni (Maschi 35-44 e Femmine 35-44) hanno ottenuto la maggior parte dei propri click (rispettivamente 228 e 179 click) tramite questo specifico posizionamento.

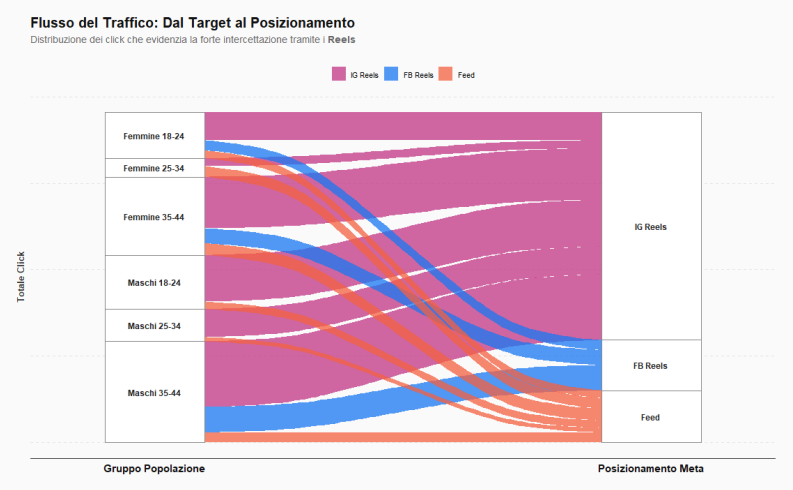


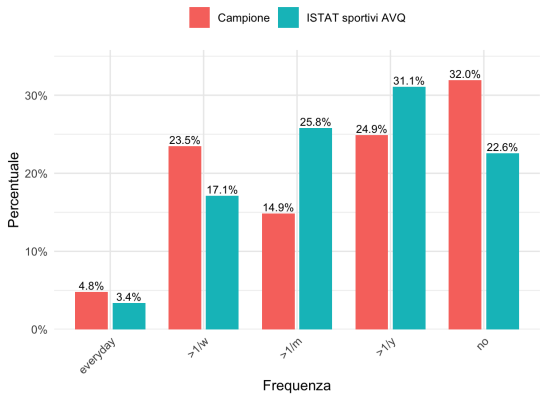
Figure 4: Diagramma alluvionale del flusso dei click dal target demografico di provenienza al posizionamento Meta finale.

3 Distorsione del campione

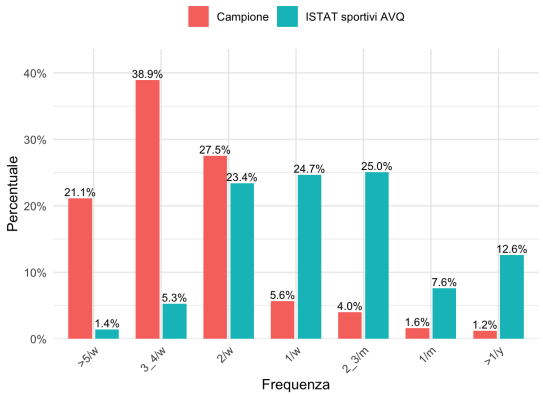
Al fine di valutare la rappresentatività del campione raccolto, si è proceduto ad un confronto con i dati ISTAT dell'indagine *Aspetti della Vita Quotidiana* (AVQ), prendendo come popolazione di riferimento i soli individui che hanno dichiarato di praticare con continuità uno o più sport nel tempo libero. Tale scelta risulta particolarmente coerente con la natura della variabile CPESO (frequenza con cui ci si pesa), disponibile esclusivamente per chi frequenta la palestra: un confronto con una popolazione genericamente sedentaria avrebbe rischiato di introdurre un bias sistematico, rendendo il termine di paragone poco significativo. Il sottoinsieme AVQ degli sportivi costituisce quindi un benchmark più omogeneo e concettualmente affine.

Va inoltre precisato che la rilevazione diretta ha prodotto un totale di sole 18 osservazioni, una dimensione campionaria insufficiente per qualsiasi analisi inferenziale. Si è reso pertanto necessario integrare tali dati con quelli raccolti tramite il medesimo questionario da altri gruppi, ottenendo così un campione complessivo di dimensioni adeguate su cui condurre le analisi.

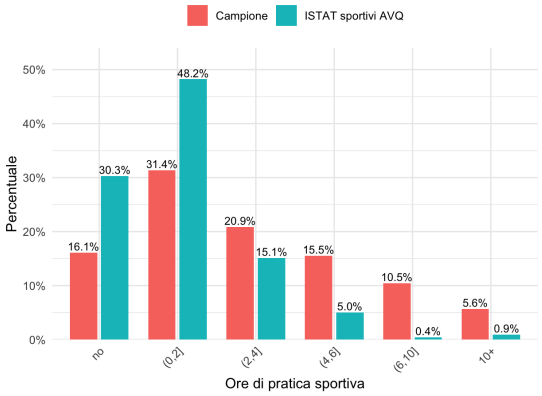
La scelta di queste tre variabili come benchmark non è casuale, ma risponde alla domanda di ricerca sottostante. In quest'ottica, FREQSPO e ORESETSP, frequenza e ore settimanali dedicate allo sport forniscono una misura del livello di impegno fisico del campione, rilevante per contestualizzare eventuali pressioni verso determinati standard corporei. CPESO, ovvero la frequenza con cui ci si pesa, rappresenta invece un indicatore diretto di attenzione e monitoraggio del proprio corpo, concettualmente centrale rispetto al tema indagato. Confrontare queste variabili con i dati AVQ permette dunque di valutare la rappresentatività del campione.



(a) Confronto CPESO "Sei solito a controllare il tuo peso?: sportivi AVQ vs campione



(b) Confronto FREQSPO "Considera tutte le attività sportive praticate negli ultimi 12 mesi. Con che frequenza le hai praticate??": sportivi AVQ vs campione



(c) Confronto ORESETSP "Per quante ore hai praticato sport nell'ultima settimana?": sportivi AVQ vs campione

Figure 5: Confronto tra il campione e sportivi AVQ su variabili benchmark

La Figura 5a (CPESO) mostra la distribuzione della frequenza con cui ci si pesa. Il campione risulta sovrarappresentato nelle categorie di alta frequenza (`>1/w`: 23,5% vs. 17,1%) e nella categoria `no` (32,0% vs. 22,6%), mentre è sottorappresentato nella fascia intermedia `>1/y` (24,9% vs. 31,1%), riflettendo la presenza di utenti molto attenti al controllo del peso e di utenti che praticano sport senza monitorarlo.

La Figura 5b (FREQSPO) riguarda la frequenza specifica della pratica sportiva tra chi la dichiara. Il campione appare fortemente concentrato nelle frequenze più alte (`>5/w`: 21,1% e `3-4/w`: 38,9%), mentre gli sportivi AVQ mostrano una distribuzione molto più uniforme lungo tutte le fasce. Questo indica che il campione è composto prevalentemente da praticanti ad alta intensità.

Infine, la Figura 5c (ORESETSP) illustra le ore settimanali dedicate allo sport. Il campione mostra una distribuzione marcatamente spostata verso le fasce orarie più elevate: le categorie $(4, 6]$, $(6, 10]$ e 10+ raccolgono complessivamente il 31,6% del campione, contro appena il 6,3% tra gli sportivi AVQ. Al contrario, la categoria $(0, 2]$ ore settimanali, che è

la più frequente tra gli sportivi AVQ (48,2%), rappresenta solo il 31,4% del campione.

Nel complesso, questi confronti evidenziano un chiaro **bias di selezione**: il campione, reclutato tramite palestre, tende a sovrarappresentare sportivi ad alta frequenza e alto volume di allenamento rispetto alla popolazione di riferimento. Questo implica che le stime ottenute potrebbero non essere direttamente generalizzabili all'intera popolazione degli sportivi italiani. Inoltre, la distribuzione osservata nella frequenza di misurazione del peso suggerisce una eterogeneità interna al campione stesso, con una quota di praticanti molto orientati al monitoraggio corporeo e una quota che, pur frequentando la palestra regolarmente, non adotta tale comportamento. Le analisi successive dovranno tenere conto di queste caratteristiche strutturali del campione.

4 Metodi di ponderazione del campione

Per correggere il bias di selzione tipico dalle indagini via social sono state utilizzate tre tecniche:

1. Propensity Score (IPS-IW)
2. Raking
3. Regressione Multilivello e Post-Stratificazione (MRP)

4.1 IPS-IW

Per la correzione delle distorsioni sistematiche da autoselezione (self-selection bias) nell'indagine web ad adesione volontaria, è stata adottata la strategia di ponderazione Inverse Probability Sampling - Inverse Weighting (IPS-IW). Dal punto di vista teorico, l'approccio IPS-IW si colloca nell'ambito delle tecniche di integrazione dei dati tra fonti non probabilistiche e probabilistiche. Il metodo si basa sull'assunto che, sebbene il campione web non sia rappresentativo, la relazione tra la probabilità di partecipazione all'indagine e le caratteristiche individuali possa essere modellata condizionatamente a un set di covariate cruciali, note come variabili di bilanciamento. A livello formale, l'IPS-IW sfrutta un campione probabilistico di riferimento, in questo caso l'indagine Aspetti della Vita Quotidiana - AVQ di Istat, come specchio fedele della popolazione target, utilizzandolo per stimare la funzione di propensione e calibrare i dati web tramite l'inverso di tale probabilità. L'intera procedura si è articolata in fasi sequenziali. La prima fase ha riguardato l'armonizzazione categoriale delle variabili comuni a entrambe le fonti; nello specifico, le dimensioni di Sesso, Fascia d'Età, Ripartizione Geografica e Condizione Professionale sono state ricondotte alle medesime classi. Si è, dunque, proceduto alla fusione dei dataset e alla standardizzazione dei pesi base Istat ponendo la variabile indicatrice $S = 1$ per il campione web e $S = 0$ per l'AVQ. Su questa base è stato stimato un modello di regressione logistica per calcolare i propensity score individuali ($\hat{\pi}_i$), ovvero la probabilità teorica di autoselezione condizionata alle caratteristiche osservabili. I pesi IPW grezzi sono stati infine calcolati come il reciproco di tale propensione ($w_i = 1/\hat{\pi}_i$). L'ultima fase ha riguardato la diagnostica statistica dei pesi. La distribuzione empirica dei valori grezzi ha rilevato una marcata asimmetria positiva con la presenza di un forte outlier isolato prossimo a un valore assoluto di 390. Sotto il profilo metodologico, pesi così polarizzati indicano che il rispondente web possiede caratteristiche socio-demografiche estremamente rare. Conseguentemente, si

è applicata una tecnica da manuale di trimming al 99° percentile, riconducendo chirurgicamente tutti i valori superiori alla soglia critica di 317.28 al valore della soglia stessa. L'efficacia empirica di questo trattamento si osserva analizzando i pesi ricalcolati in forma

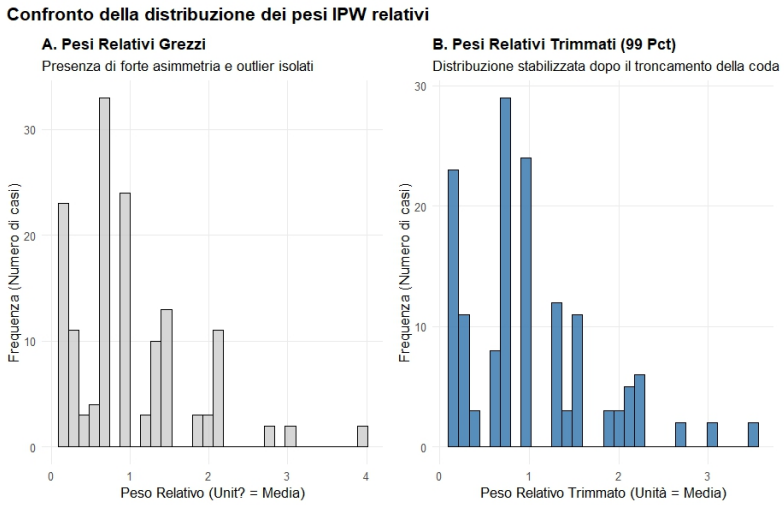


Figure 6: Distribuzione dei pesi IPW relativi prima e dopo il trimming.

relativa (espressi assumendo il peso medio del campione pari a 1): l'operazione di troncamento ha ridotto il valore massimo relativo da 4.49 a 3.68, riducendo l'impatto distorcente dell'outlier senza alterare la struttura informativa del restante 99% del campione calibrato. I risultati ottenuti riflettono l'importanza cruciale di questa correzione sulla variabile obiettivo. Incorporando, infatti, i pesi finali ottenuti tramite trimming nel disegno di stima, la percentuale di rispondenti che esibiscono un livello di influenza superiore alla soglia è passata dal valore grezzo non ponderato del campione nativo, pari a 24.06% alla stima corretta e calibrata di [23.14% (con un Errore Standard pari a 4.87%). Questo scostamento significativo attesta l'esistenza di un bias di autoselezione nell'indagine web originaria (legato alla tendenza spontanea di specifici profili anagrafici e professionali a compilare il questionario) e dimostra come la procedura IPS-IW abbia neutralizzato con successo tale distorsione, restituendo stime sociali robuste, stabili e pienamente generalizzabili alla popolazione reale.

4.2 Raking

Il *raking ratio* (o iterative proportional fitting) è una tecnica di calibrazione dei pesi utilizzata nelle indagini campionarie introdotta da Deming and Stephan 1940 per correggere discrepanze tra campione e popolazione rispetto a variabili ausiliarie note, come sesso ed età.
Il vantaggio principale è la sua flessibilità: è possibile includere nel processo un grande numero di variabili ausiliarie senza dover costituire strati incrociati. L'assunzione fondamentale del raking è che le variabili incluse catturino le fonti di bias di selezione e che esista un supporto comune.

Il raking richiede la conoscenza delle marginali univariate delle variabili di stratificazione nella popolazione. A ogni iterazione, i pesi campionari vengono aggiornati sequenzialmente per ciascuna variabile, in modo che la distribuzione marginale del campione

coincida il più possibile con quella della popolazione. Il processo continua fino a convergenza, ovvero fino a quando le discrepanze residue scendono al di sotto di una soglia prefissata. Una proprietà rilevante dell'algoritmo è che il risultato finale non dipende dall'ordine in cui le variabili vengono trattate.

Il weight trimming (troncamento dei pesi) è una procedura correttiva applicata per limitare la variabilità dei pesi derivanti dalla calibrazione. Quando l'allineamento a una popolazione di riferimento (es. AVQ) richiede di correggere forti distorsioni campionarie, l'algoritmo assegna pesi molto elevati ai profili sotto-rappresentati. Nella teoria dei campioni, la presenza di pesi eccessivamente grandi azzera il bias di selezione ma introduce un drastico aumento della varianza degli stimatori (variance inflation), rendendo le stime instabili.Per risolvere questo trade-off varianza-bias, il trimming forza i pesi originari w_i all'interno di un intervallo stabilito da un limite inferiore (L) e uno superiore (U), applicando la seguente funzione definita a tratti:

$$w_i^* = \begin{cases} L & \text{se } w_i < L \\ w_i & \text{se } L \leq w_i \leq U \\ U & \text{se } w_i > U \end{cases}$$

Poiché il troncamento altera la media dei pesi modificando la massa sulle code, si applica una fase finale e cruciale di rinormalizzazione: ciascun peso troncato w_i^* viene diviso per la media generale del vettore ($\bar{w}^*$):

$$w_i^{\text{finale}} = \frac{w_i^*}{\bar{w}^*}$$

Questo passaggio ristabilisce la proprietà fondamentale per cui la media dei pesi campionari deve essere esattamente pari a 1. È proprio a causa di questo riscalamento che l'estremo superiore empirico visibile nel grafico 7 si attesta a un valore massimo di ≈ 4.3, inferiore al limite teorico iniziale. La procedura garantisce così il miglior compromesso statistico: elimina l'impatto distorsivo dei potenziali outliers (controllo della varianza) preservando l'efficacia del raking nel correggere le sbilanciature demografiche (controllo del bias).

4.3 Regressione Multilivello e Post-Stratificazione (MRP)

A differenza di IPS-IW e Raking, che correggono i pesi individuali, MRP stima la quantità di interesse in ciascuna cella demografica tramite un modello statistico, per poi aggregare le stime usando le quote di popolazione note (Park, Gelman & Bafumi, 2004; Lopez-Martin, Phillips & Gelman, 2022).

Indicando con $y_i = \mathbb{I}\{\text{social_corpo_ideale}_i \geq 7\}$, il modello è una regressione logistica con effetti casuali per sesso, età e la loro interazione:

$$\begin{aligned} y_i &\sim \text{Bernoulli}(\pi_i), \\ \text{logit}(\pi_i) &= \alpha + \alpha^{\text{sex}}_{j[i]} + \alpha^{\text{age}}_{k[i]} + \alpha^{\text{sex}\times\text{age}}_{j[i],\,k[i]}, \end{aligned} \tag{1}$$

con $\alpha^{\text{sex}}_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2_{\text{sex}})$, $\alpha^{\text{age}}_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2_{\text{age}})$, $\alpha^{\text{sex}\times\text{age}}_{j,k} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2_{\text{sex}\times\text{age}})$. Il *partial pooling* regolarizza le celle con poche osservazioni verso la media generale, lasciando sostanzialmente invariate le celle numerose. L'inferenza è Bayesiana tramite `rstanarm` (Goodrich et al.,

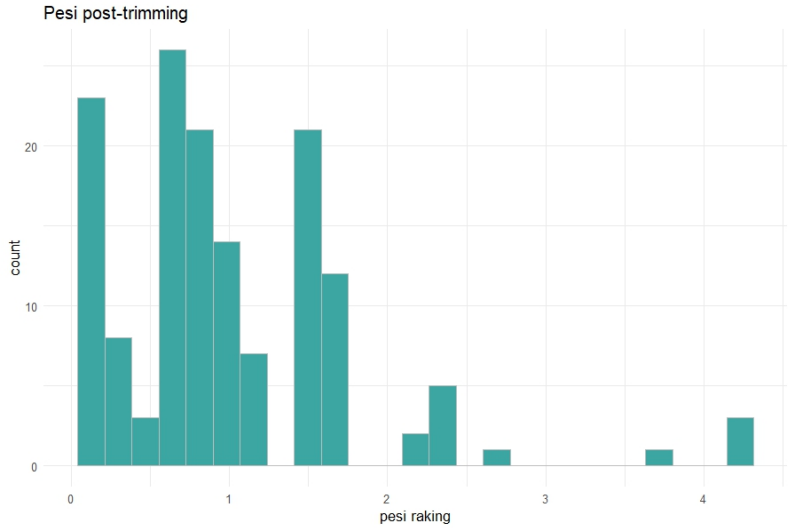


Figure 7: Distribuzione dei pesi Raking relativi dopo il trimming.

2024) con HMC; prior $\alpha \sim \mathcal{N}(0, 2)$, decomposizione `decov` standard, 4 catene MCMC $\times$ 2000 iterazioni (1000 warmup), $\delta_{\text{adapt}} = 0.99$.

La stima post-stratificata è calcolata draw-by-draw sui 4000 campioni posteriori tramite `posterior_epred`:

$$\widehat{\theta}_{\text{MRP}} = \frac{\sum_{c=1}^{C} N_c \, \widehat{\pi}_c}{\sum_{c=1}^{C} N_c}, \tag{2}$$

dove N_c è ottenuto sommando i coefficienti `COEFIN` dai microdati AVQ ISTAT 2023 (popolazione 18–44, Nord/Centro/Sud–Isole). Le variabili di stratificazione sono **sesso** (M/F) e **classe d'età** (18–24, 25–34, 35–44), per un totale di **6 celle demografiche** (Tabella 2).

Table 2: Frame di post-stratificazione: popolazione italiana 18–44. Fonte: AVQ ISTAT 2023, somma dei coefficienti `COEFIN`.

SESSO	Classe d'età	N_c	% pop
M	18–24	20 718 511 691	12.0%
M	25–34	31 340 215 110	18.2%
M	35–44	35 230 716 765	20.5%
F	18–24	19 910 936 942	11.6%
F	25–34	29 932 548 856	17.4%
F	35–44	35 090 355 997	20.4%

Diagnostica. Il massimo $\widehat{R}$ è 1.002 (soglia: 1.05); nessun parametro supera 1.01; N_{eff}/N minimo pari a 0.372; nessuna transizione divergente (Vehtari et al., 2021). I posterior predictive check mostrano che la proporzione osservata $y = 1$ (76.2%) ricade nel modo della distribuzione predittiva, con buona riproduzione in tutte le sotto-popolazioni.

Risultati. La Tabella 3 confronta proporzione grezza, raking e MRP. Raking e MRP convergono entro 0.3 p.p. (∼74%), con intervalli praticamente sovrapposti, confermando la robustezza del risultato rispetto alla scelta della tecnica.

Table 3: Stima della prevalenza $y \geq 7$ nella popolazione italiana 18–44 anni (benchmark: sesso × età, AVQ 2023).

Metodo	Stima	IC/CrI 95%
Proporzione campionaria grezza	76.2%	—
Raking (SESSO × eta_c)	73.8%	[65.5; 82.1]
MRP (SESSO × eta_c)	74.1%	[65.8; 81.7]

Table 4: Stime per sesso e classe d'età: MRP vs Raking.

Sotto-popolazione	Metodo	Stima	IC/CrI 95%
Età 18–24	MRP	76.0%	[65.3; 85.8]
Età 18–24	Raking	76.1%	[63.3; 88.9]
Età 25–34	MRP	74.4%	[62.2; 85.1]
Età 25–34	Raking	74.0%	[58.8; 89.2]
Età 35–44	MRP	72.8%	[60.7; 82.3]
Età 35–44	Raking	72.3%	[58.6; 86.0]
Sesso F	MRP	78.0%	[69.8; 85.5]
Sesso F	Raking	79.5%	[71.1; 88.0]
Sesso M	MRP	70.3%	[56.3; 81.5]
Sesso M	Raking	68.2%	[54.0; 82.5]

Il differenziale femmine > maschi e il debole gradiente decrescente per età sono coerenti tra i due metodi, con stime puntuali entro 1–2 p.p. La Figura 8 mostra le stime MRP per cella: la prevalenza femminile è sistematicamente superiore di 5–10 p.p.; il gradiente per età è debole con intervalli sovrapposti; l'incertezza è maggiore nelle celle maschili 25–34 e 35–44 ($n = 14$ ciascuna) rispetto alle celle femminili più numerose (F 18–24: $n = 43$; F 35–44: $n = 41$).

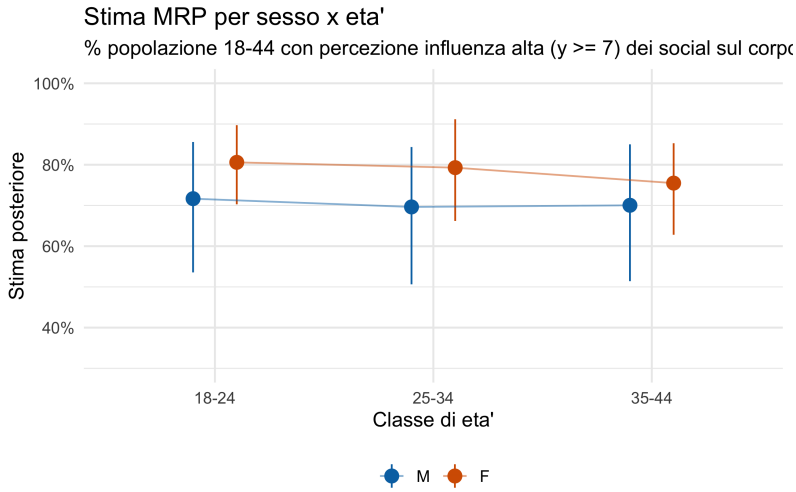


Figure 8: Stime MRP per cella demografica con intervalli di credibilità al 95%. Femmine in arancione, maschi in blu.

La Figura 9 illustra il partial pooling: dove la cella è numerosa MRP coincide con la proporzione grezza; dove è scarsa ($n \leq 16$, celle maschili) la regolarizzazione compatta le stime verso la media maschile (∼70%), con scostamenti fino a +5.3 p.p. (M 25–34: 64.3% → 69.6%; M 18–24: 68.8% → 71.7%; M 35–44: 71.4% → 70.0%). Un effetto più contenuto è visibile su F 25–34 (84.2% → 79.3%).

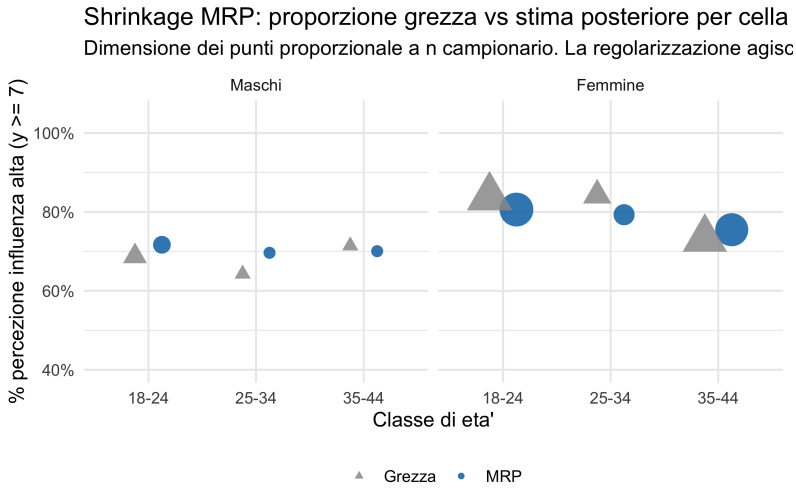


Figure 9: Partial pooling: proporzioni grezze (triangoli grigi) vs stime MRP (cerchi blu) per cella SESSO × eta_c. Dimensione proporzionale a n.

Gap di genere. Poiché gli intervalli marginali per sesso si sovrappongono parzialmente, si costruisce la distribuzione posteriore della differenza $\delta = \theta_F - \theta_M$ (Gelman & Stern, 2006). La media a posteriori è +7.7 p.p. (CrI 95%: [−4.5; +23.6]); la *posterior probability of direction* (Makowski et al., 2019) è $\Pr(\delta > 0 \mid \text{dati}) = 0.863$. L'intervallo include lo zero — il gap non è affermabile con certezza convenzionale al 95% — ma l'86% della massa

posteriore è nel semipiano positivo, coerente con la letteratura sulla maggiore esposizione femminile alla pressione estetica dei social media.

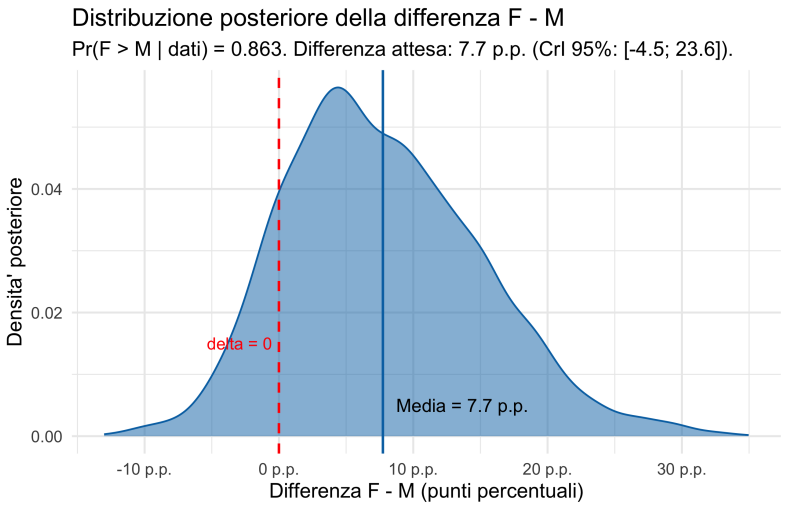


Figure 10: Distribuzione posteriore di $\delta = \theta_F - \theta_M$. Linea tratteggiata rossa: $\delta = 0$; linea blu: media posteriore.

5 Risultati

Le tre metodologie di ponderazione considerate al fine di correggere il bias di selezione derivante dal reclutamento tramite piattaforme social, ossia raking, Multilevel Regression and Poststratification (MRP) e Inverse Probability Score Weighting (IPS-IW), hanno condotto a risultati differenti. Il confronto con la distribuzione della popolazione di riferimento, l'indagine AVQ-ISTAT 2023, ha orientato la scelta della metodologia finale verso l'IPS-IW, che ha mostrato i risultati più soddisfacenti in termini di allineamento sulle variabili demografiche osservabili.
Rispetto alla raking, l'IPS-IW gestisce più flessibilmente la combinazione di più variabili di controllo senza richiedere celle complete per ogni incrocio; rispetto all'MRP, risulta più robusto in contesti in cui le assunzioni di scambiabilità tra aree geografiche sono difficili da verificare. Per questi motivi, l'IPS-IW è stato adottato come procedura di ponderazione nella modellazione impiegata per rispondere alla domanda di ricerca.

Efficacia della correzione demografica Il campione grezzo presentava distorsioni marcate: le donne erano sovrarappresentate (71,4% vs. 49,3% nell'AVQ) e la fascia 18-19 anni risultava gonfiata (28,6% vs. target 6,8%). Dopo la pesatura IPW queste distorsioni risultano sostanzialmente corrette: la quota femminile si attesta al 47,2% e la fascia 18-19 anni scende al 6,9%. Anche le classi 25-34 e 35-44 anni mostrano un buon allineamento, mentre la distribuzione geografica — già relativamente equilibrata nel grezzo — rimane stabile con scostamenti inferiori a 7 punti percentuali.

Table 5: Confronto pre/post pesatura IPW – Sesso. Il campione grezzo sovrarappresenta le donne (71,4%) rispetto al target AVQ (49,3%); dopo la pesatura IPW la distribuzione risulta sostanzialmente allineata al benchmark.

Categoria	**Grezzo (%)**	**IPW (%)**	**Target AVQ (%)**	**Distorsione iniziale**
F	71,43	47,21	49,32	+22,11
M	28,57	52,79	50,68	−22,11

Table 6: Confronto pre/post pesatura IPW – Classe d'età. Il campione grezzo presenta una forte sovrarappresentazione della fascia 18–19 anni (28,6% vs. 6,8% nel target) e delle classi più giovani in generale; la pesatura IPW corregge efficacemente queste distorsioni.

Classe d'età	**Grezzo (%)**	**IPW (%)**	**Target AVQ (%)**	**Distorsione iniziale**
18–19	28,57	6,85	6,82	+21,75
20–24	9,02	14,86	16,77	−7,75
25–34	21,05	38,63	35,58	−14,52
35–44	41,35	39,66	40,83	+0,52

Table 7: Confronto pre/post pesatura IPW – Macroarea geografica. La distribuzione geografica del campione grezzo era già relativamente equilibrata rispetto al benchmark AVQ, con scostamenti iniziali inferiori a 6 punti percentuali; la pesatura IPW mantiene questo allineamento.

Macroarea	**Grezzo (%)**	**IPW (%)**	**Target AVQ (%)**	**Distorsione iniziale**
Centro (C)	14,29	12,96	19,37	−5,08
Nord (N)	51,13	52,09	45,50	+5,63
Sud e Isole (SI)	34,59	34,95	35,14	−0,55

Confronto con i benchmark sportivi Per le variabili di comportamento sportivo (frequenza di pesata corporea, frequenza e ore settimanali di allenamento), il confronto è condotto rispetto agli sportivi continuativi AVQ (SPOCON = 1), benchmark più appropriato per un campione reclutato attraverso canali fitness. Nonostante la correzione, permangono scostamenti rilevanti: il campione mostra abitudini più intense, con il 34,4% che si allena 3-4 volte a settimana (vs. 6,3% AVQ) e il 18,2% più di 5 volte (vs. 1,4% AVQ); analogamente, risulta più elevata la quota di chi supera le 2 ore settimanali di attività fisica e quella di chi si pesa quotidianamente o più volte a settimana.

Questi scostamenti non indicano un fallimento della pesatura, ma riflettono un bias di selezione strutturale: il reclutamento tramite piattaforme orientate al fitness, in particolare TikTok, porta a sovrarappresentare individui con abitudini sportive più intense rispetto alla media. La procedura IPW corregge efficacemente le distorsioni sulle variabili demografiche osservabili, ma non può eliminare la selezione legata a caratteristiche non osservabili come la motivazione sportiva o il coinvolgimento nelle comunità fitness online, un limite da tenere presente nell'interpretazione dei risultati.

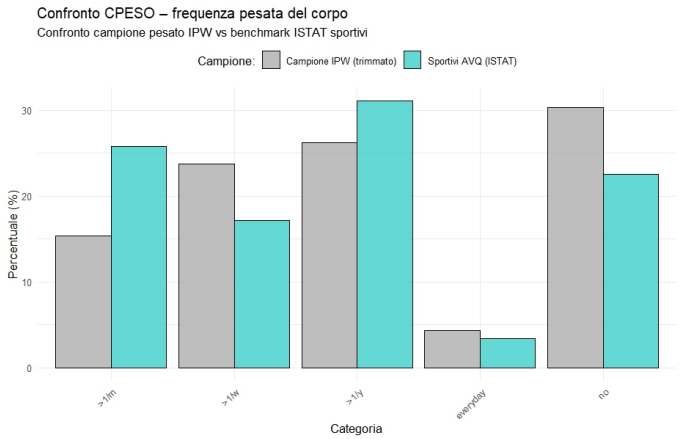


Figure 11: Confronto tra il campione pesato IPW (trimmato) e il benchmark ISTAT (sportivi AVQ, `SPOCON = 1`) per la variabile CPESO (frequenza di pesata corporea). Il campione risulta più polarizzato verso modalità frequenti (>1/w) rispetto al benchmark, che presenta una quota maggiore nella modalità >1/y.

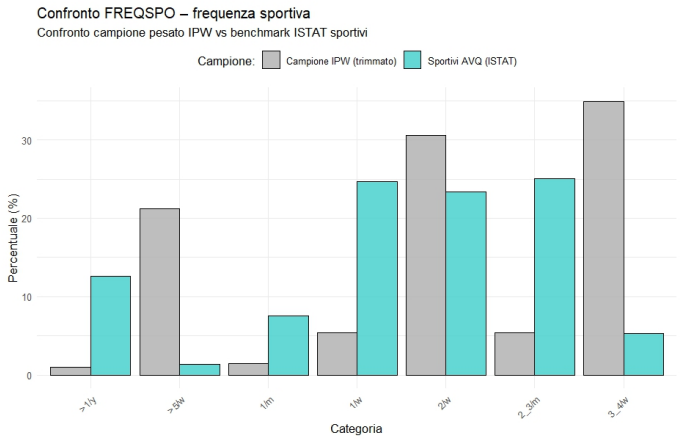


Figure 12: Confronto tra il campione pesato IPW (trimmato) e il benchmark ISTAT (sportivi AVQ, `SPOCON = 1`) per la variabile FREQSPO (frequenza settimanale di allenamento). Il campione mostra una netta concentrazione nelle fasce ad alta frequenza (3–4 volte a settimana, 34,4%), mentre il benchmark ISTAT risulta distribuito più uniformemente tra le categorie intermedie.

6 Limitazioni

Tra i principali limiti dello studio vi sono le risorse economiche disponibili. Il budget limitato ha infatti ridotto la possibilità di ampliare il campione e di prolungare le attività di raccolta dati, incidendo inevitabilmente sulla numerosità delle risposte ottenute. Inoltre, sarebbe stato opportuno progettare una versione più sintetica del questionario, così da ridurre il carico cognitivo sui partecipanti e contenere il rischio di affaticamento o disattenzione durante la compilazione. Questa operazione non è stata considerata in quanto c'era la necessità di uniformare le risoste con dati già raccolti con il medesimo questionario. Le persone si sono inoltre dimostrate poco inclini a compilare il questionario. Tale com-

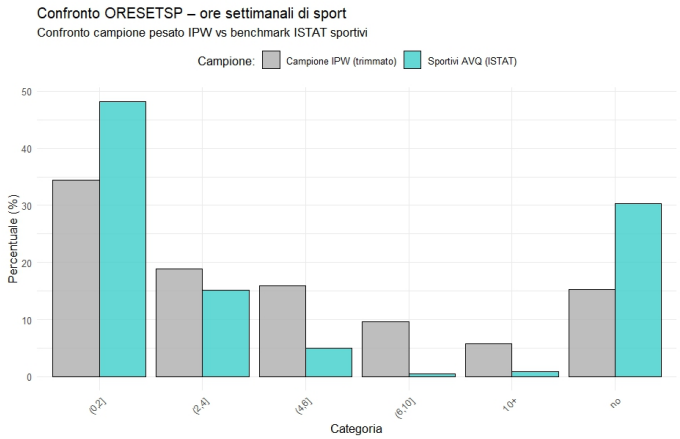


Figure 13: Confronto tra il campione pesato IPW (trimmato) e il benchmark ISTAT (sportivi AVQ, `SPOCON = 1`) per la variabile ORESETSP (ore settimanali di attività sportiva). Il benchmark ISTAT concentra quasi la metà degli sportivi nella fascia fino a 2 ore settimanali (48,2%), mentre il campione presenta una quota più elevata nelle fasce superiori alle 2 ore.

portamento è riconducibile all'indone propria del segmento di popolazione interessanto e al fatto che la domanda di ricerca affronta temi particolarmente sensibili.

7 Conclusioni

L'obiettivo dichiarato in sezione 1 è "capire quanto e in che modo i social media influenzino i canoni di bellezza, la percezione del corpo proprio e ideale e le abitudini sportive". La domanda di ricerca è dunque articolata in più dimensioni: percezione individuale del corpo proprio e di quello ideale, canoni estetici condivisi, comportamenti sportivi. L'analisi quantitativa presentata nelle sezioni 4–5 ne affronta una soltanto in modo formale: la percezione, dichiarata dai rispondenti, dell'influenza dei social sul "corpo ideale", operativamente definita come la quota di popolazione che valuta tale influenza con un punteggio $y \geq 7$ sulla scala 1–10 dell'item `social_corpo_ideale`. Le altre dimensioni del questionario (`canoni_estetici_realistici`, `insoddisfazione_corpo`, `immagine_sana_corpo_influencer` e gli item su abitudini alimentari e sportive) restano disponibili nei dati raccolti ma fuori dal perimetro dell'analisi MRP qui condotta.

La stima nazionale ottenuta, concordante tra raking e MRP, mostra circa tre rispondenti italiani su quattro nella fascia 18–44 anni dichiarano un'influenza alta dei social media sulla propria idea di "corpo ideale". È una prevalenza maggioritaria, che colloca il fenomeno come fatto sociale diffuso e ne legittima la rilevanza come oggetto di indagine.

La disaggregazione per sesso mostra una prevalenza femminile sistematicamente superiore a quella maschile. La direzione è coerente con la letteratura sull'esposizione differenziale alla pressione estetica veicolata dai media, ma la dimensione campionaria, in particolare quella maschile ($n = 44$), non consente di stringere l'inferenza al di sotto delle soglie convenzionali di certezza: l'evidenza è suggestiva, non conclusiva. La disaggregazione per classe d'età indica un fenomeno trasversale a tutta la fascia 18–44, senza un gradiente robusto: la percezione alta non sembra concentrata in sotto-segmenti specifici.

Sulla dimensione effettivamente misurata, lo studio risponde con una prevalenza chiara

e una direzione coerente con le ipotesi sostantive: i social media sono percepiti come fortemente influenti sul corpo ideale da una maggioranza solida della popolazione 18–44, con un sbilanciamento direzionale verso la componente femminile.

Parellelamente all'analisi MRP, è stata condotta una'analisi descrittiva e inferenziale su tutte e quattro le dimensioni del quesionario. Le distribuzioni ponderate, mediante propensity score weighting, mostrano pattern diversi:

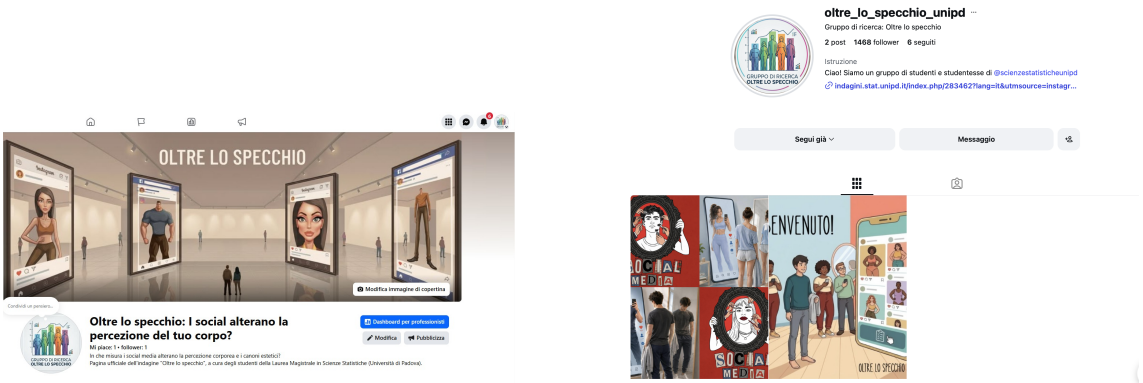
- Social corpo ideale — La distribuzione è fortemente asimmetrica verso destra: il 64.4% del campione si colloca sui valori 8–10, con il 31% al valore massimo. I social sono percepiti come molto influenti sulla propria idea di corpo ideale.
- Insoddisfazione corpo — La distribuzione è bimodale, con picchi al valore 1 (23.2%) e al valore 10 (17.8%). Il campione risulta polarizzato tra chi dichiara piena soddisfazione e chi dichiara insoddisfazione massima.
- Canoni estetici realistici — La distribuzione è asimmetrica verso sinistra: il 67% del campione si concentra sui valori 1–4, indicando una percezione diffusa che i social non promuovano canoni estetici realistici.
- Immagine sana corpo influencer — La distribuzione è più eterogenea, con una leggera concentrazione sul valore 6 (19.5%). Il campione appare diviso, senza una posizione dominante.

Per rispondere alle domande di ricerca sono stati adattatti modelli ordinali a odds proporzionali, stimati mediante `svy_vglm` su tutte e quattro le variabili risposta le quali mostrano un quadro complessivamente coerente: il tempo di utilizzo ridotto dei social emerge come differenza significativa (rispetto a un uso più prolungato) suggerendo che chi è meno esposto ai social tende a valutare in modo più critico e meno influenzato le dimensioni indagate. Per quanto riguarda le età, gli effetti significativi convolgono fasce diverse a seconda della variabile, come baseline si hanno i 18-19enni: a fascia 25–34 per l'immagine corporea degli influencer, la 35–44 per i canoni estetici realistici, e la 20–24 per l'influenza sul corpo ideale e per l'insoddisfazione corporea. Questo suggerisce che il rapporto tra età e percezione dei social non segue un gradiente lineare uniforme, ma si manifesta in modo selettivo a seconda della dimensione considerata. Invece il sesso risulta siginficativo esclusivamente per l'insoddisfazione corporea, dove essere maschio è associato a punteggi più bassi. Le distribuzioni ponderate dei quattro item e i coefficient plot dei modelli ordinali sono riportati in Appendice (Figure 18 e Figure 19).

8 Contributo degli autori

La realizzazione del report è il risultato del lavoro di tutti gli autori, che hanno progettato, condotto e analizzato la campagna in costante collaborazione. Baldini, Bianchi e Carfagno si sono occupati della realizzazione della campagna pubblicitaria su Meta Ads Manager, impostando i contenuti testuali e visivi e monitorando l'andamento sulla piattaforma. Badrane, Mauro e Ursillo hanno implementato le tecniche di ponderazione (IPS-IW, Raking, MRP) per la correzione della distorsione campionaria. Hanno condotto,poi, l'analisi per rispondere alla domanda di ricerca. Tutti gli autori hanno infine contribuito alla stesura del report con particolare attenzione alle rispettive sezioni; hanno svolto una revisione attenta e un confronto attivo sulle questioni metodologiche dell'intero elaborato.

A Immagini supplementari



(a) Interfaccia Facebook (b) Interfaccia Instagram

Figure 14: Interfacce social

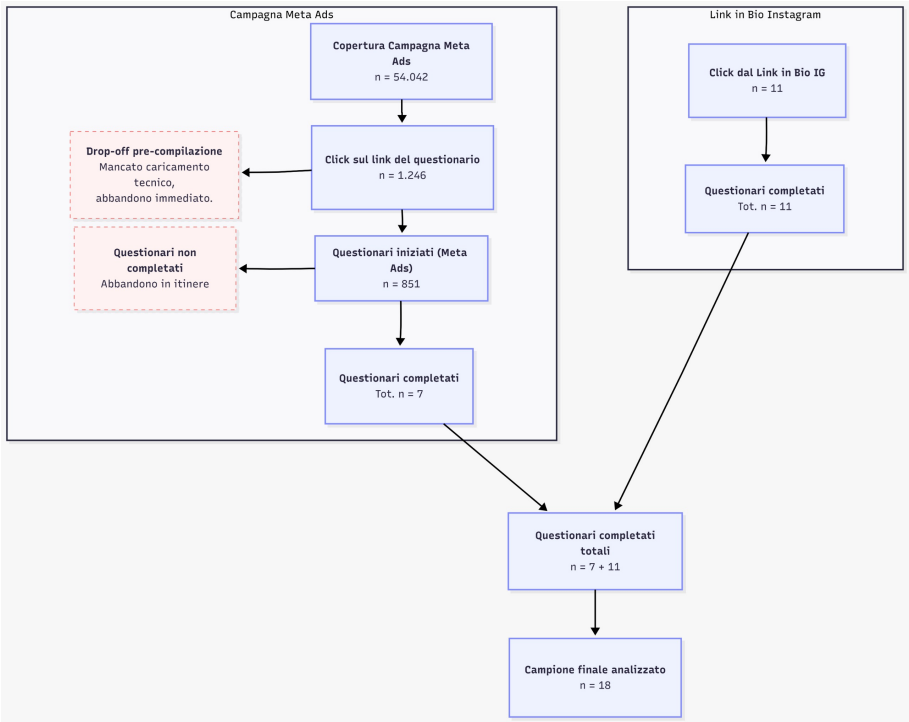
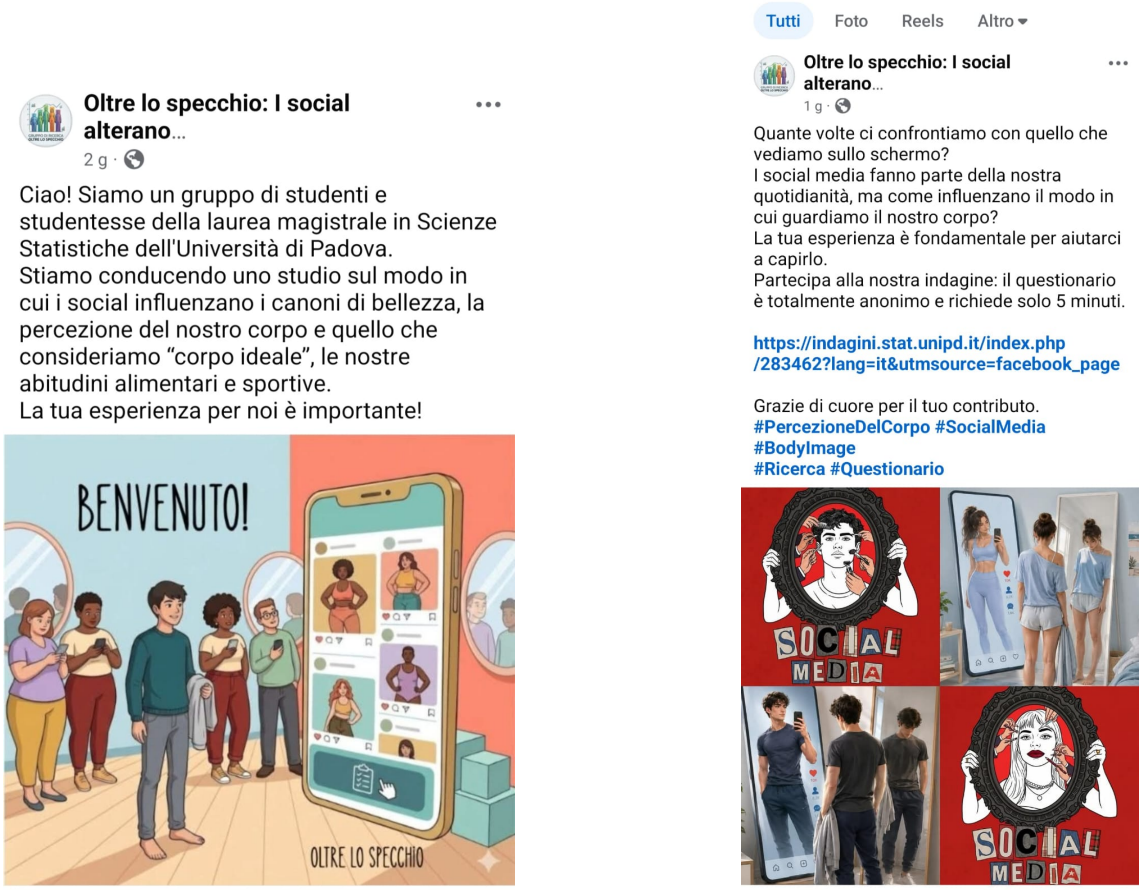


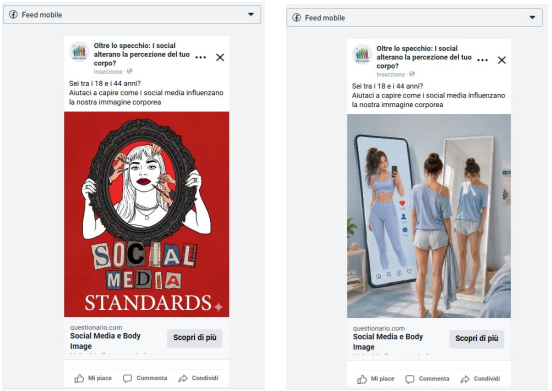
Figure 15: Flow chart del processo di raccolta e selezione dei partecipanti.



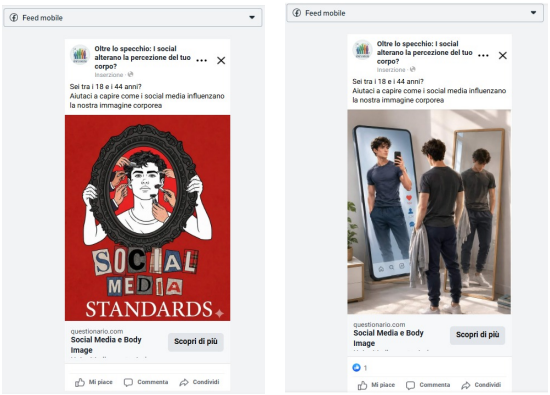
(a) Post di Benvenuto

(b) Post relativo al questionario

Figure 16: Post presenti sulle pagine social

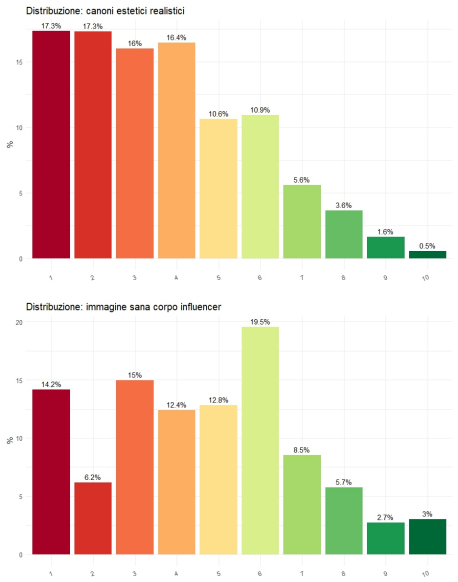


(a) Annuncio per le donne

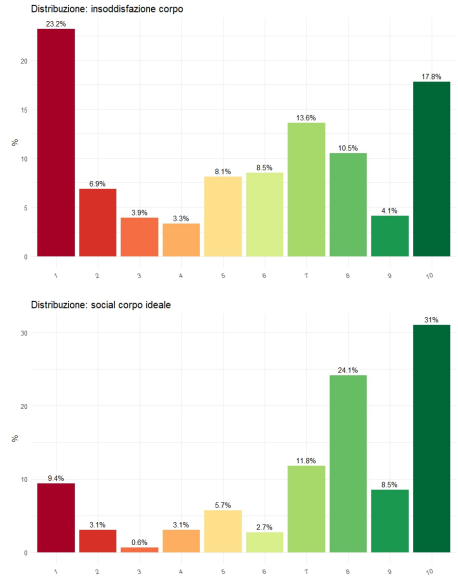


(b) Annuncio per gli uomini

Figure 17: Confronto tra annunci per genere

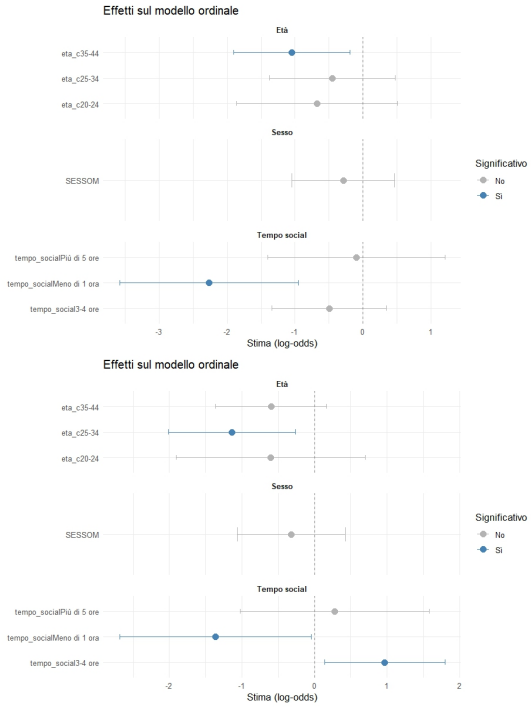


(a) Analisi descrittive per Canoni esterici e Immagine sana del corpo

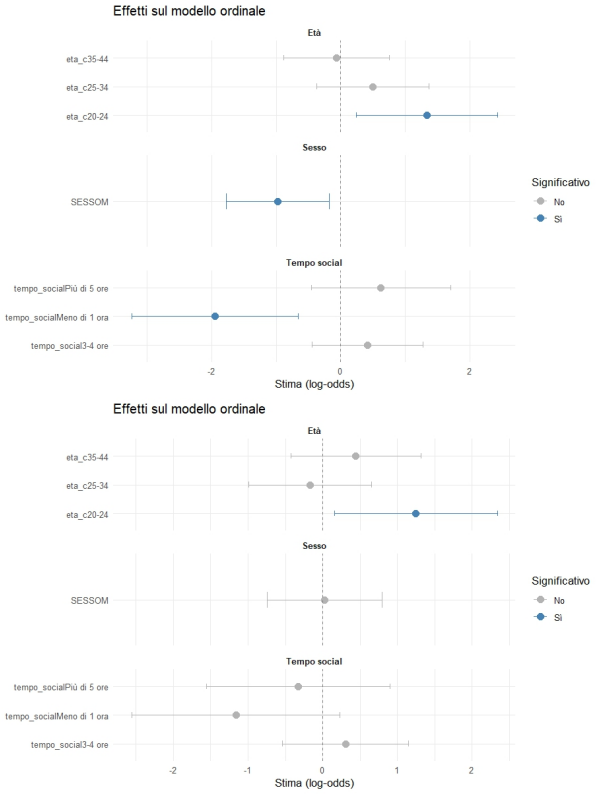


(b) Analisi descrittive per Insoddifazione del corpo e Social Corpo

Figure 18: Analisi descrittive della variabile risposta, dati pesati con PSW



(a) Modello ordinale a odds proporzionali per Canoni estetici realistici e Immagine sana del corpo



(b) Modello a odds proporzionali per Insoddifazione del corpo e Social Corpo

Figure 19: Modelli a odds proporzionali per le variabili risposta, dati pesati con PSW

References

Deming, W. Edwards and Frederick F. Stephan (1940). "On a Least Squares Adjustment of a Sampled Frequency Table When the Expected Marginal Totals Are Known". In: *The Annals of Mathematical Statistics* 11.4, pp. 427–444. DOI: 10.1214/aoms/1177731829. URL: https://doi.org/10.1214/aoms/1177731829.

Grow, André et al. (2020). "Addressing Public Health Emergencies via Facebook Surveys: Advantages, Challenges, and Practical Considerations". In: *Journal of Medical Internet Research* 22.12, e20653. DOI: 10.2196/20653.

Rodgers, Rachel F. et al. (Feb. 2020). "A Biopsychosocial Model of Social Media Use and Body Image Concerns, Disordered Eating, and Muscle-Building Behaviors among Adolescent Girls and Boys". In: *Journal of Youth and Adolescence* 49.2, pp. 399–409. DOI: 10.1007/s10964-019-01190-0.